

Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Gerência de Riscos do Projeto



Roteiro:

- **Conceito**
- **Processos da Gerência de Riscos**
- **Técnicas para tratar riscos**



Conceito de Risco

- Riscos existem em diversos contextos: na engenharia, na área financeira, etc. Riscos existem em todas as atividades humanas.
- Riscos em projetos são eventos incertos que, caso aconteçam, poderão provocar consequências aos objetivos do projeto.
- Riscos podem ser positivos (oportunidades) ou negativos (ameaças).
- Os riscos que mais preocupam o gerente de projeto são as ameaças, pois elas são destrutivas e podem impedir o alcance do objetivo do projeto.



Conceito de Risco

- Riscos em projetos devem ser identificados, quantificados e, quando cabível, enfrentados.
- Neste sentido, devem ser vistos sob duas dimensões:
 - Probabilidade de ocorrência;
 - Impacto.
- Somente analisando a probabilidade e o impacto de um risco, será possível avaliá-lo corretamente.



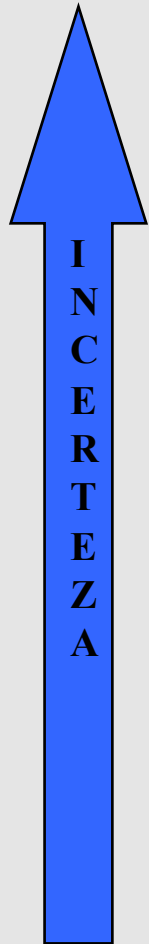
Origens dos Riscos

A figura a seguir apresenta um diagrama proposto por Maximiano (2002), que apresenta a relação entre **incerteza**, **complexidade e risco** em projetos, na qual:

- A incerteza é determinada pelo domínio sobre a tecnologia envolvida e a complexidade pelo número de variáveis;
- Projetos de grande complexidade e grande incerteza são os que apresentam maior risco;
- Deve-se atuar sobre estes dois componentes para tentar minimizar os riscos em projetos.



Maior



**I
N
C
E
R
T
E
Z
A**

- Pequeno número de variáveis e elevada incerteza quanto ao resultado final.

- Projetos monodisciplinares de pesquisa

- Pequeno número de variáveis e pouca incerteza quanto ao resultado final

- Pequenos projetos em geral, organização de eventos técnicos

- Grande números de variáveis e elevada incerteza quanto ao resultado final

- Grandes projetos multidisciplinares de P & D, que dependem de muita organização e conhecimento

- Grande número de variáveis e pouca incerteza quanto ao resultado final

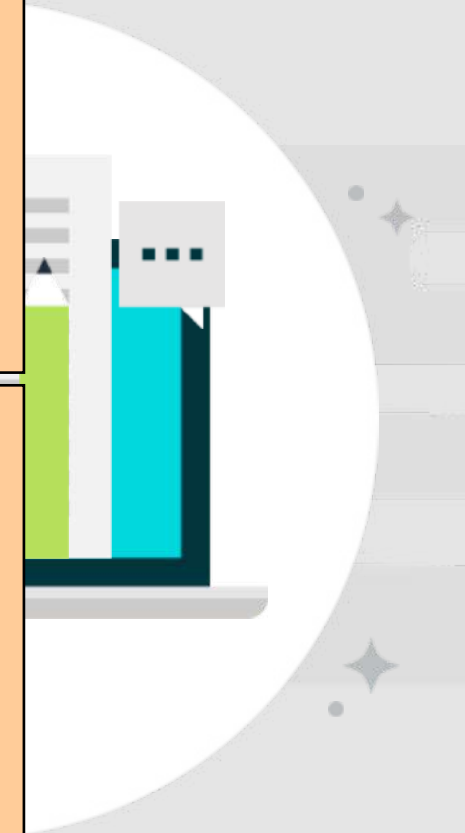
- Projetos que demandam uma organização complexa

Menor

COMPLEXIDADE



Maior



Por que os riscos são importantes?

Os riscos devem ser uma das maiores preocupações em projetos de tecnologia. Alguns motivos para isto são:

- Riscos estão associados a perdas financeiras;
- Um risco pode levar ao fracasso de um projeto;
- As pessoas da equipe de projeto podem ser afetadas por riscos, ficando desestimuladas ou com baixa auto-estima;
- Os patrocinadores de um projeto não gostariam de vê-lo sucumbir diante de riscos não tratados;
- A equipe de projeto pode não estar preparada para enfrentar os riscos a que ele está sujeito.

Além disso, os processos de software envolvem riscos.



Processos de Risco

11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos—processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.

11.2 Identificar os Riscos— processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem como fontes de risco geral do projeto, e de documentar suas características.



11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos—
processo de priorização de riscos individuais do projeto para análise ou ação posterior, através da avaliação de sua probabilidade de ocorrência e impacto, assim como outras características.

Processos de Risco

11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos—
processo de analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais identificados no projeto e outras fontes de incerteza nos objetivos gerais do projeto.

11.5 Planejar as Respostas aos Riscos—
processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral de riscos, e também tratar os riscos individuais do projeto.



11.6 Implementar Respostas a Riscos— processo de implementar planos acordados de resposta aos riscos.

11.7 Monitorar os Riscos— processo de monitorar a implementação de planos acordados de resposta aos riscos, acompanhar riscos identificados, identificar e analisar novos riscos, e avaliar a eficácia do processo de risco ao longo do projeto.

Processos de Risco



Visão geral do Gerenciamento dos Riscos do Projeto

11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Termo de abertura do projeto
 - 2 Plano de gerenciamento do projeto
 - 3 Documentos do projeto
 - 4 Fatores ambientais da empresa
 - 5 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Análise de dados
 - 3 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Plano de gerenciamento dos riscos

11.5 Planejar as Respostas aos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 4 Estratégias para ameaças
 - 5 Estratégias para oportunidades
 - 6 Estratégias de respostas de contingência
 - 7 Estratégias para o risco geral do projeto
 - 8 Análise de dados
 - 9 Tomada de decisões
- 3 Saídas
 - 1 Solicitações de mudança
 - 2 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 3 Atualizações de documentos do projeto

11.2 Identificar os Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Acordos
 - 4 Documentação de aquisições
 - 5 Fatores ambientais da empresa
 - 6 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Análise de dados
 - 4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 5 Listas de alertas
 - 6 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Registro dos riscos
 - 2 Relatório de riscos
 - 3 Atualizações de documentos do projeto

11.6 Implementar Respostas aos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 3 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- 3 Saídas
 - 1 Solicitações de mudança
 - 2 Atualizações de documentos do projeto

11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Fatores ambientais da empresa
 - 4 Ativos de processos organizacionais
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Opinião especializada
 - 2 Coleta de dados
 - 3 Análise de dados
 - 4 Habilidades interpessoais e de equipe
 - 5 Categorização dos riscos
 - 6 Representação de dados
 - 7 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Atualizações de documentos do projeto

11.7 Monitorar os Riscos

- 1 Entradas
 - 1 Plano de gerenciamento do projeto
 - 2 Documentos do projeto
 - 3 Dados de desempenho do trabalho
 - 4 Relatórios de desempenho do trabalho
- 2 Ferramentas e técnicas
 - 1 Análise de dados
 - 2 Auditorias
 - 3 Reuniões
- 3 Saídas
 - 1 Informações sobre o desempenho do trabalho
 - 2 Solicitações de mudança
 - 3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
 - 4 Atualizações de documentos do projeto
 - 5 Atualizações de ativos de processos organizacionais



Processos da área de Risco

Processos da Área de Risco (PMBOK)

11. Gerenciamento dos riscos do projeto		11.1 Planejar o Gerenciamento dos Riscos 11.2 Identificar os Riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos	11.6 Implementar Respostas aos Riscos	11.7 Monitorar os Riscos	
--	--	--	---------------------------------------	--------------------------	--

Processos de gerência de riscos

O PMBOK define sete processos associados à gerência de risco:

1. Planejar os riscos;
2. Identificar os riscos;
3. Realizar análise qualitativa dos riscos;
4. Realizar análise quantitativa dos riscos;
5. Planejar de respostas aos riscos;
6. Implementar respostas aos riscos;
7. Monitorar os riscos.



Processos de gerência de riscos

1. Planejar os riscos: trata-se do planejamento de todas as ações relacionadas ao gerenciamento de riscos, ou seja, tenta-se garantir o tratamento adequado aos riscos relacionados a projetos, tomando por base o conhecimento existente a respeito na organização e o tipo de projeto que se faz.



Processos de gerência de riscos

2. Identificar os riscos: é o estudo individualizado dos riscos que podem atingir um dado projeto, determinando-os. Esta é a primeira etapa no processo de tratamento de riscos;
3. Análise qualitativa dos riscos: após a identificação dos riscos, na etapa anterior, faz-se agora sua qualificação, determinando de que tipo ou grupo de risco se trata;

O próximo slide mostra alguns exemplos de fatores de risco obtidos da literatura.



Fontes de Risco – Exemplos:

Categoria	Ident	Fatores de risco potenciais
Cliente	1	Ausência da participação do cliente
	2	Cliente resistente a mudanças
	3	Conflitos entre clientes
	4	Clientes com atitudes negativas em relação ao projeto
	5	Clientes não comprometidos com o projeto
	6	Ausência de cooperação entre os clientes
Equipe de desenvolvimento	7	Conflitos entre cliente e equipe de desenvolvimento
	8	Membros da equipe de desenvolvimento treinados inadequadamente
	9	Ausência de comprometimento dos membros da equipe de desenvolvimento em relação ao projeto
	10	Membros da equipe inexperientes
	11	Falta de boas práticas da equipe técnica
	12	Conflitos entre os membros da equipe de desenvolvimento
	13	Frequente rotação de pessoal na equipe de projeto
	14	Equipe de desenvolvimento não familiarizada com as ferramentas
	15	Membros da equipe de desenvolvimento não familiarizados com o negócio do cliente
	16	Atitudes negativas da equipe de desenvolvimento
	17	Ausência de perfil especializado na equipe de projeto para atender aos requisitos do projeto
Política organizacional	18	Recursos retirados do projeto por causa de mudanças nas prioridades organizacionais
	19	Mudanças na gerência da organização durante o projeto
	20	Políticas corporativas com efeito negativo no projeto
		Influência política no projeto (externa)
	21	Ambiente organizacional instável
	22	Reestruturação organizacional durante o projeto
	23	Ausência de suporte gerencial de alto nível para o projeto
	24	Ausência ou perda do comprometimento organizacional com o projeto



PUC Minas



Fonte: Machado, 2002

Processos de gerência de riscos

4. Análise quantitativa dos riscos: após conhecer os riscos do projeto é necessário determinar sua probabilidade de ocorrer e seu impacto. Um projeto não deve ser iniciado sem antes realizar esse estudo. Do contrário, seria como entrar num quarto escuro sem uma lanterna.

Na análise quantitativa determina-se, quantitativamente, a probabilidade e o impacto do risco.





PUC Minas

Análise Quantitativa de Risco – Curva “S”

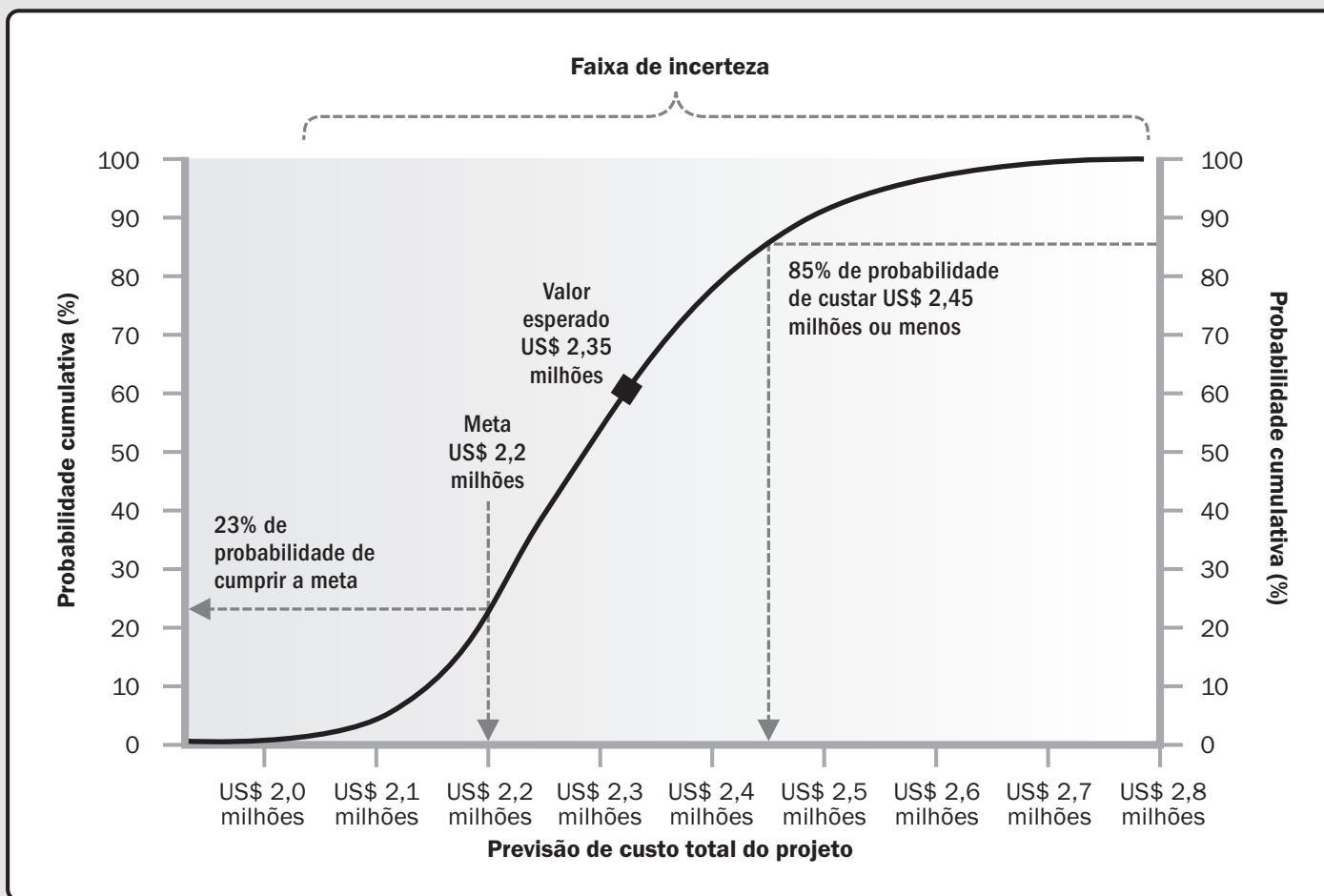


Figura 11-13. Exemplo de Curva S da Análise Quantitativa de Risco de Custo



Processos de gerência de riscos

5. Planejamento de respostas aos riscos: uma vez determinados os riscos negativos (ameaças) e suas chances de ocorrer, faz-se necessário definir ações serão adotadas a respeito, dentre essas 5 opções:

- **Escalar.**
- **Prevenir.**
- **Transferir.**
- **Mitigar.**
- **Aceitar.**



Processos de gerência de riscos

6. Implementar respostas aos riscos: não basta definir as respostas aos riscos que serão adotadas. Elas devem ser implementadas.

Implementar respostas aos riscos é uma ação que deve ser realizada na hora certa e da maneira correta, exigindo do gerente de projeto visão e atitude.

Um Escritório de Projetos, caso exista, pode ajudar bastante nesse processo, assim como no próximo – monitoramento de riscos.



Processos de gerência de riscos

7. Controlar os riscos: o monitoramento e tratamento de riscos deve acontecer durante todo o ciclo de vida do projeto.

Afinal, o simples fato de existir um Plano de Gerenciamento de Riscos não é suficiente.

Os riscos de um dado projeto podem mudar com o tempo, de tal modo que novos riscos surjam, outros desapareçam e outros mudem sua avaliação, em termos de probabilidade e/ou impacto.



Determinação prática de riscos

- Uma das formas de medir risco é por meio de uma avaliação percentual, que pode variar de 0 a 100%. Quanto maior for o risco, maior será o valor. Esta avaliação deverá ser feita individualmente para cada risco, após o que se calcularia o fator geral de risco do projeto (entre 0 e 1). Pode-se, então, utilizar esse número para estudos de viabilidade;
- Na avaliação percentual o risco é resultado da probabilidade e do impacto.



Determinação prática de riscos

- Os próximos slides trazem um processo para determinação de riscos em projetos proposto por Prado (2002).
- O primeiro passo é a determinação qualitativa dos riscos;
- A seguir, atribui-se a cada fator de risco uma classificação: não há, baixo, médio ou alto. Pode-se, ainda, atribuir um valor percentual a cada fator e até mesmo associar um peso a cada um;
- Determina-se, então, o risco total do projeto, medido por uma classe (não há, baixo, médio ou alto) ou por um número real menor que 1, representando um percentual;
- Quanto maior for o número ou o percentual, maior será também o risco.



Cálculo do Fator de Sucesso e do Fator de Risco Global

Projeto :

Programa :

Responsável :

Data da análise:

Id	Fonte do Risco	Classificação do Risco	Fator de Risco
1	Estruturação do projeto	As funções do projeto, produto(s) ou serviço(s) estão muito bem definidos	
		As funções do projeto, produto(s) ou serviço(s) estão relativamente bem definidos	
		Existem algumas indefinições quanto às funções do projeto, produto(s) ou serviço(s)	
		As funções do projeto, produto(s) ou serviço(s) não estão definidas com clareza	
2	Mudança de requisitos	O usuário demonstra saber o que deseja e tem visão sistêmica	
		O usuário demonstra saber o que deseja mas não tem visão sistêmica	
		O usuário apresenta algumas dúvidas com relação ao que deseja	
		O usuário apresenta muitas dúvidas com relação ao que deseja	
Valor do Fator de Sucesso do Projeto			0%
Valor do Fator de Risco Global do Projeto			100%



Fonte do Risco		Classificação	Contramedida
1	Tecnologia do projeto	Médio: possui razoável domínio sobre a tecnologia	Treinamento da equipe integrante do projeto.
3	Disponibilidade de recursos	Médio: alguns recursos materiais, humanos ou financeiros não estão garantidos (indicar em comentários)	Contratação de recursos externos.
3	Dificuldade de integração externa	Médio: envolve participação de usuário(s), com alguma dificuldade de participação pró-ativa	Reforçar o compromisso do usuário em presenciar a realização do planejamento do processo da migração da base de dados atual.
4	Cronograma apertado	Médio: prazo para execução pode ser insuficiente	Informar aos integrantes do projeto da possibilidade de um trabalho reforçado como horas extras
5	Falta conhecimento técnico à equipe envolvida	Médio: os conhecimentos técnicos são limitados para executar o projeto com a complexidade requerida	Treinamento da equipe preparando-se para o desenvolvimento do projeto.
6	Recursos terceirizados	Baixo: facilidade para contratação do recursos necessários	



RESULTADO DA ANÁLISE :

☐ Não Há☐ Baixo☐ Médio☐ Alto

É possível conviver com riscos em projetos?

- Embora os riscos sejam indesejáveis, eles nem sempre são evitáveis;
- Geralmente, é possível minimizar riscos mas não eliminá-los totalmente;
- A questão essencial aqui é:
Quanto será investido para gestão de riscos, em um determinado projeto?



Exemplo de Matriz Probabilidade X Impacto de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Pontuação
Viabilidade do fornecedor	0,4	0,8	0,32
Capacidade de resposta do fornecedor	0,2	0,4	0,08
Compatibilidade do software	0,4	0,4	0,16
Compatibilidade do hardware	0,4	0,4	0,16
Conexão com computador central	0,8	0,8	0,64
Trainamento	0,2	0,2	0,04



Referências

PRADO, D. Gerência de Projetos. Belo Horizonte: FDG, 2002

PRADO, D. Gerência de Projetos em Tecnologia da Informação. Belo Horizonte: FDG, 2002

PRADO, D. Planejamento e Controle de Projetos. Belo Horizonte: FDG, 2002

PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). 4ª. Ed. PMI, 2008

PRESSMAN, R.S. Engenharia de Software. São Paulo: McGraw-Hill, 2002

www.pmi.org

www.pmimg.org.br

